Limites de référence et opérations

Somme ($\ell, \ell' \in \mathbb{R}$)

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a} g(x)$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a} (f(x)+g(x))$	$\ell+\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	FI	$-\infty$

Produit ($\ell, \ell' \in \mathbb{R}$)

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	ℓ	$\ell \neq 0$	$\ell \neq 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim\limits_{x\to a} g(x)$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$
$\lim\limits_{x\to a} f(x)g(x)$	$\ell\ell'$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	FI

Quotient ($\ell, \ell' \in \mathbb{R}$)

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	ℓ	ℓ	$+\infty$	$\pm\infty$	$\ell \neq 0$ ou $\pm\infty$	0
$\lim\limits_{x\to a} g(x)$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\ell' \neq 0$	0_+ ou 0_-	0
$\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$	$\dfrac{\ell}{\ell'}$	0	FI	$\pm\infty$	$\pm\infty$	FI

Croissances comparées (1)

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{\ln x} = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to-\infty} x\,\mathrm{e}^x = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0} x\ln(x) = 0$

Croissances comparées (2)

Pour tout $a > 0$ et $b > 0$

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^{ax}}{x^b} = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^a}{(\ln x)^b} = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to-\infty} x^a\,\mathrm{e}^{bx} = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0} x^a(\ln(x))^b = 0$

Limites de référence

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

- $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{-n} = 0$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x = 0$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to 0} \ln(x) = -\infty$

Composition

Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$ et $\lim\limits_{x\to b} g(x) = c$ alors $\lim\limits_{x\to a} g(f(x)) = c$

CC BY NC

LaTeX TikZposter